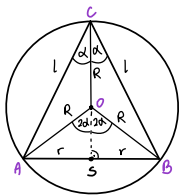


Stosunek pola powierzchni bocznej stożka do pola powierzchni kuli opisanej na tym stożku wynosi 3 : 8. Wyznacz miarę kąta rozwartego stożka.

① rysujemy przekrój osiowy stożka i opisanej na nim kuli i wprowadzamy oznaczenia



nied $2\alpha \rightarrow$ kąt rozwarty stożka

wtedy $|\angle AOB| = 4\alpha$ (kąt środkowy)

ponad to: $|\angle ACS| = |\angle SCB| = \alpha$
i $|\angle AOS| = |\angle SOB| = 2\alpha$

② wyznaczamy r i l ze pomocą kąta α i R
z polecenia: $\frac{3}{8} = \frac{\pi r l}{4\pi R^2}$ ①

$$\text{w } \triangle AOS: \sin 2\alpha = \frac{r}{R} \Rightarrow r = R \cdot \sin 2\alpha$$

$$\text{w } \triangle ACS: \sin \alpha = \frac{r}{l} \Rightarrow r = l \cdot \sin \alpha$$

$$\text{więc } R \sin 2\alpha = l \cdot \sin \alpha \Rightarrow l = \frac{R \sin 2\alpha}{\sin \alpha} = 2R \cos \alpha$$

$$(\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha)$$

③ podstawiamy wyliczone l i r do ①

$$\frac{\pi \cdot R \sin 2\alpha \cdot 2R \cos \alpha}{4\pi R^2} = \frac{2 \sin \alpha \cos^2 \alpha \cdot 2}{4} = \sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha)$$

$\cos^2 \alpha \approx \text{"1"}$
trygonometrycznej

$$\sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha) = \frac{3}{8}$$

$$8 \sin \alpha - 8 \sin^3 \alpha = 3$$

$$8 \sin^3 \alpha - 8 \sin \alpha + 3 = 0$$

nied $\sin \alpha = t$, $t \in (-1, 1)$ (zbiór wartości funkcji sinus)

$$8t^3 - 8t + 3 = 0$$

$W(t) = 8t^3 - 8t + 3$, znajdujemy pierwiastek $W(\frac{1}{2}) = 0$

8	0	-8	3
$\frac{1}{2}$	8	4	-6
			0

(schemat Hornera)

$$W(t) = (t - \frac{1}{2})(8t^2 + 4t - 6)$$

$$\Delta = 208 \quad \sqrt{\Delta} = 4\sqrt{13}$$

$b^2 - 4ac$

$$t_1 = \frac{1}{2}, \quad t_2 = \frac{-1 - \sqrt{13}}{4}, \quad t_3 = \frac{-1 + \sqrt{13}}{4} \approx 0,6514$$

$\notin D_t$

$$\sin \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 30^\circ \quad \vee \quad \sin \alpha \approx 0,651 \Rightarrow \alpha \approx 40,5^\circ$$

(odmierzamy z tablic)

Odp: $2\alpha = 60^\circ$ lub $2\alpha \approx 81^\circ$